

Напоминание об уровнях заданий:

Core это *обязательные* к выполнению задачи базового уровня сложности. За них вы получаете баллы.

Challenge это *не обязательные* задачи повышенного уровня сложности. Они не входят в итоговую оценку. Однако за их решение можно получить плюстик в карму. *Возможно*, плюстики в карму в конце семестра преобразуются в нечто большее.

Bonus это *не обязательные* задачи высокого уровня сложности, за решение которых можно получить *доп баллы*. Однако стоит учитывать: задания этого уровня могут быть сильно сложнее основной части домашней работы, могут потребовать знаний вне рамок курса, а также имеют особое требование — каждая такая задача требует *защиты*.

Problem 1. Декартово произведение

Core

- Пусть $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2\}$, $C = \{a, b\}$. Определить следующие множества и представить их в прямоугольной системе координат (ПСК):
 - $(A \times A) \cap (B \times B)$
 - $A \times \emptyset$
 - $2^B \times B$
 - $A \times B \times C$
- Выяснить, какие из следующих равенств справедливы для любых множеств A, B, C, D (ответ обосновать)
 - $A \times B = B \times A$
 - $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$
 - $(A \cap C) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)$
 - $(A \setminus B) \times C = (A \times C) \setminus (B \times C)$

Problem 2. Свойства бинарных отношений

Core

Пусть $A = \{a, b, c, d, e\}$, а S, T, U, V отношение на A , где

$$S = \{(a, a), (a, b), (b, c), (b, d), (c, e), (e, d), (c, a)\}$$

$$T = \{(a, b), (b, a), (b, c), (b, d), (e, e), (d, e), (c, b)\}$$

$$U = \{(a, b), (a, a), (b, c), (b, b), (e, e), (b, a), (c, b), (c, c), (d, d), (a, c), (c, a)\}$$

$$V = \{(a, b), (b, c), (b, b), (e, e), (b, a), (c, b), (d, d), (a, c), (c, a)\}$$

Опишите следующие множества перечислением элементов:

(a) $U \cap V$

(b) $S \cup T$

(c) $U \setminus T$

(d) $U \triangle S$

Для отношений (S, T, U, V) определите, является ли оно рефлексивным, антирефлексивным, коррефлексивным, симметричным, антисимметричным, асимметричным, транзитивным, лево-/право-евклидовым.

Problem 3. Загадки от Жака Фреско.

Core

1. Установите истинность или ложность каждого из приведенных ниже высказываний. Для каждого ложного высказывания приведите контрпример.
 - (a) Если отношения R и S рефлексивны, то отношение $R \cap S$ рефлексивно
 - (b) Если отношения R и S рефлексивны, то отношение $R \cup S$ рефлексивно
 - (c) Если отношения R и S симметричны, то отношение $R \setminus S$ симметрично
 - (d) Если отношения R и S симметричны, то отношение $R \triangle S$ симметрично
 - (e) Если отношения R и S транзитивны, то отношение $R \cap S$ транзитивно
 - (f) Если отношения R и S транзитивны, то отношение $R \triangle S$ транзитивно
2. Ответьте на вопросы, обоснуйте свой ответ(можно примером)
 - (a) Может ли отношение быть интранзитивным и нетранзитивным одновременно?
 - (b) Верно ли, что если отношение является нетранзитивным, то оно может быть транзитивным?
 - (c) Существуют ли отношения, которые не являются транзитивными, не являются интранзитивными и не являются нетранзитивными одновременно?
 - (d) Может ли отношение быть одновременно транзитивным и симметричным?
 - (e) Существуют ли отношения, не являющиеся транзитивными и не являющиеся симметричными одновременно?
 - (f) Верно ли, что если отношение нетранзитивно, то оно всегда несимметрично?
 - (g) Может ли ассиметричное отношение быть интранзитивным?

Problem 4. Доказательства высказываний о бинарных отношениях

Core

1. Докажите следующие высказывания:
 - (a) Пересечение рефлексивных отношений рефлексивно
 - (b) Пересечение симметричных отношений симметрично
2. Покажите (приведите пример):
$$(A_1 \times \dots \times A_n) \triangle (B_1 \times \dots \times B_n) \neq (A_1 \triangle B_1) \times \dots \times (A_n \triangle B_n)$$

Problem 5. Построение графов отношений

Core

Постройте орграфы со следующими свойствами:

- (a) Множество вершин $\{a, b, c, d, e, f\}$ и отношение R для ребер имеет вид $R = \{(a, b), (b, c), (a, c), (b, e), (c, f), (c, d), (d, f), (f, e)\}$
- (b) Множество вершин $\{a, b, c, d\}$ и отношение R для ребер имеет вид $R = \{(b, c), (a, d), (b, a), (d, c), (b, d), (c, a)\}$